

UNO - UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ	
CURSO	Ciência da Computação
COMPONENTE	Sistemas Operacionais
ALUNO	Andre Luis Binda

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE

1. TEMA

Programação concorrente: enriquecimento de identificadores por meio de processos, threads e semáforos.

2. OBJETIVO

Implementar um sistema em Python que leia uma lista de identificadores, consulte uma API simulada e registre as respostas em arquivo de log. Comparar o tempo de execução com uma e quatro threads, em listas de tamanhos diferentes, garantindo exclusão mútua na distribuição dos IDs e na escrita dos resultados.

3. METODOLOGIA

A implementação foi baseada nos exemplos `pai_filho.c`, `thread.c`, `thread_counter.c` e `semaphore.c` disponibilizados nas aulas. O processo pai (P0) cria o processo filho (P1) com `subprocess.Popen` e aguarda seu término com `wait`. P1 recebe o número de threads como argumento, lê a lista e cria as trabalhadoras com `threading.Thread`. Ao final, aguarda todas com `join`.

Um índice compartilhado indica o próximo ID. Um semáforo iniciado em 1 protege a retirada desse identificador e o avanço do índice; outro protege a gravação de cada linha do log. A consulta é realizada fora dessas regiões críticas, permitindo sobrepor as esperas. A função `mock` simula uma latência de 20 ms e retorna JSON com os campos `id`, `status` e `valor`. O log contém data de execução, identificação da thread, ID processado e resposta JSON.

Foram utilizadas listas de 10, 100 e 500 IDs. Para cada lista, P0 executou P1 uma vez com uma thread e outra com quatro, sem alterar a entrada entre as execuções. O tempo interno de P1 foi medido do início da leitura ao fechamento do log; o tempo total observado por P0 inclui a criação e o encerramento do processo. A auditoria posterior não integra essas medições.

4. RESULTADOS

A rodada foi executada em 23/09/2026, às 19h55, em Windows 11 com Python 3.12.14. Foi realizada uma medição por configuração. Os tempos estão expressos em segundos.

Lista	IDs	Threads	P1 (s)	Total P0 (s)	Linhas	Status
Pequena	10	1	0,2073	0,3374	10	Normal; completo
Pequena	10	4	0,0701	0,2084	10	Normal; completo
Média	100	1	2,0842	2,2560	100	Normal; completo
Média	100	4	0,5359	0,8006	100	Normal; completo
Grande	500	1	10,5192	10,8002	500	Normal; completo
Grande	500	4	2,6460	2,8682	500	Normal; completo

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com quatro threads, o tempo de P1 caiu de 0,2073 s para 0,0701 s na lista pequena, de 2,0842 s para 0,5359 s na média e de 10,5192 s para 2,6460 s na grande. Isso corresponde a ganhos de 2,96, 3,89 e 3,98 vezes, respectivamente. A melhora se deve à sobreposição das esperas de 20 ms da API simulada. As regiões protegidas pelos semáforos são curtas; nesta medição, não foi possível isolar seu custo ou apontá-las como gargalo. Como houve uma medição por configuração, os tempos podem variar em outra execução.

Os seis logs têm a quantidade esperada de linhas, sem IDs ausentes ou repetidos, e todas as respostas seguem o formato JSON definido. O processo pai também verifica o código de saída do filho e identifica um enriquecimento incompleto quando o log não corresponde à lista de entrada.